Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2016/2017 Primavera**
1er CONTROL TEORIA – 7 de abril de 2017

NOMBRE Y APELLIDOS:

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas. Las 3 preguntas se entregan juntas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 25 de abril 2017, 16:00h.**
- **Revisiones: Con vuestro/a profesor/a. La fecha será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 28 de abril 2017, 16:00h.**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación:
  - Prohibido llevar encima el móvil o dispositivos similares con capacidades de comunicación.
  - Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).
  - Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Se tomará la misma medida aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo. No se puede llevar el móvil encima. Dejar el móvil apagado dentro de la mochila/bolso.
  - Se recomienda llevar otro sistema para saber la hora que no sea el móvil (reloj de pulsera).

Las preguntas test 1, 2 y 3 se puntúan así: 1 cada respuesta correcta, y -1/3 cada respuesta incorrecta.

Pregunta 1 (1p) Elija la respuesta verdadera sobre las técnicas de conmutación de circuitos y de paquetes:

a) Las técnicas de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes modo datagrama son similares en cuanto a que en ambas se establece un circuito (físico en la primera técnica y virtual en la segunda) previo a la transferencia de información, que se libera al finalizar la comunicación.
b) En conmutación de paquetes modo datagrama, los paquetes llegan todos en orden pues siguen el mismo camino (circuito virtual).
c) En conmutación de paquetes modo circuito virtual, cada enlace puede alojar a un único circuito virtual a la vez.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 2 (1p) Elija la respuesta verdadera sobre los mecanismos ARQ (*Automatic Repeat Request*) *Stop & Wait, Go-Back-N* y *Selective Repeat*.

a) *Selective Repeat* necesita que el receptor disponga de un *buffer* de recepción, para poder así almacenar las tramas que llegan en desorden.
b) *Selective Repeat* tiene la desventaja de que produce más retransmisiones que *Go-Back-N*.
c) *Go-Back-N* es menos eficiente que *Stop & Wait*, pues no permite enviar otra trama hasta que no llega el ACK de la trama enviada.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 3 (1p) Elija la respuesta verdadera sobre las técnicas Aloha y CSMA (*Carrier Sense Multiple Access*) de acceso a un medio compartido

a) En CSMA/CD, si no llega el ACK antes del T_{OUT}, se interrumpe la transmisión en curso, se ejecuta el mecanismo de *back-off* y se procede a la retransmisión de la trama que colisionó.
b) Con Aloha ranurado el tiempo de vulnerabilidad es doble que con Aloha puro.
c) Para que el mecanismo CSMA/CD sea efectivo es necesario que el tiempo de transmisión de la trama sea mayor o igual al doble del retardo de propagación (suponga que no se usa secuencia de *jamming*).
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Problema 1 (3.5p)

Considere la comunicación mediante conmutación de paquetes modo datagrama entre los nodos A y C de la siguiente figura.



Se desea enviar un mensaje M de 480 Bytes de A a C. Los paquetes enviados desde A hacia C deben atravesar un nodo intermedio (nodo B). Se dispone de la siguiente información del sistema:

- **Nodo A**. Requiere un tiempo de procesado T_{pA} = 20 μs para formar cada paquete con una cabecera de H_1=20 **bits**. Para las transmisiones por el enlace 1 se utiliza un mecanismo de control de flujo de tipo ON/OFF. El nodo A está habilitado para transmitir si la señal está en ON, y en caso contrario debe esperar (considere despreciable el tiempo para verificar esta habilitación).
- **Enlace 1**. La velocidad de transmisión es B_1 = 500 kbps. El tamaño de paquete es L_1 = 500 bits. El retardo de propagación es despreciable, D_1 = 0.
- **Nodo B.**
    - La técnica de conmutación en el nodo B es *Store&Forward*.
    - El nodo B gestiona el control de flujo del enlace 1 de esta manera: La señal ON/OFF se evalúa cada vez que acaba de recibir o de transmitir un paquete. En esos instantes,

si el número de paquetes en el nodo B es superior a 1, la señal se pone a OFF; si es igual o inferior a 1, la señal se pone a ON (considere este tiempo de evaluación despreciable).

  - El nodo B requiere un tiempo T_{pB} = 600 μs para procesar cada paquete y rearmarlo sustituyendo la cabecera por una nueva de tamaño H_2 = 25 bits.

- **Enlace 2**. La velocidad de transmisión es B_2 = 250 kbps. La distancia del enlace es d_2 = 180 km y la velocidad de propagación es $v_{p2} = 2{,}4 \cdot 10^5$ km/s.
- **Nodo C**. Requiere un tiempo T_{pC} = 500 μs para procesar la recepción de cada paquete.

Suponga que en ambos enlaces la probabilidad de error de paquetes es despreciable y que todos los nodos son capaces de procesar mientras transmiten y/o reciben otro paquete. Considere en estos cálculos el tiempo total de transferencia del mensaje M como el tiempo de observación.

Calcule:

a) (0,1p) El tamaño del campo de datos (información o *payload*), expresado en bits, de los paquetes que atraviesan el enlace 1.

b) (0,1p) El tamaño total de los paquetes, expresado en bits, que atraviesan el enlace 2.

c) (0,1p) El tiempo de transmisión (expresado en milisegundos) de un paquete en cada enlace.

d) (0,1p) El retardo de propagación (expresado en milisegundos) D_2 en el enlace 2.

e) (0,2p) ¿Cuántos paquetes se requieren para transmitir el mensaje M completo?

f) (1,5p) Dibuje el diagrama temporal (cronograma) de la trasmisión del mensaje M. **Nota**: En el inicio, considere el nodo A habilitado para transmitir (señal en ON) e indique en el diagrama los eventos de cambio de la señal ON/OFF del control de flujo.

g) (0.7p) El tiempo total de transferencia (expresado en milisegundos) de este mensaje M.

h) (0,2p) La utilización del enlace en cada uno de los enlaces.

i) (0,4p) La eficiencia del enlace en cada uno de los enlaces.

j) (0,1p) La cadencia (tasa) de paquetes (expresado en paquetes/segundo) recibidos en el nodo C.

Problema 2 (3.5p).

Se dispone de dos nodos separados una distancia de 300 km que desean establecer una comunicación, del nodo A al nodo B, libre de errores. Para ello, se emplea protocolo de control de errores basado en Go-Back-N que presenta las siguientes particularidades:

- Sólo emplea reconocimientos positivos.
- Cada trama recibida, si está libre de errores, genera un reconocimiento positivo. En caso contrario, no se envía reconocimiento alguno.
- Si no se recibe un reconocimiento transcurrido un tiempo desde el inicio de la transmisión de la trama *(T_{out})*, dicha trama se considerará errónea y se procederá a su reenvío de acuerdo al

procedimiento establecido en el Go-Back-N. Este tiempo de espera para el reconocimiento, será variable.

- Se partirá de un valor de inicial.
- Cada vez que se produzca el reenvío de una trama, el tiempo T_{out} pasará a ser la mitad del valor actual, hasta alcanzar un valor mínimo por debajo del cual el mecanismo ARQ impediría la correcta transmisión de las tramas.
- Una vez alcanzado el valor mínimo, éste se mantendrá hasta que la trama se transmita de forma satisfactoria.
- Cuando se transmita la trama de forma satisfactoria, el T_{out} volverá al valor inicial.
- Por ejemplo, si el T_{out} (inicial) fuera 100 ms y el T_{out} (mínimo) fuese 25 ms:
  i. Si transcurridos 100 ms no se ha recibido la trama, se efectúa la retransmisión según Go-Back-N y T_{out} pasa a valer 50 ms.
  ii. Si transcurridos 50 ms no se ha recibido la trama, se efectúa la retransmisión según Go-Back-N y T_{out} pasa a valer 25 ms.
  iii. A partir de aquí, como T_{out} ha alcanzado el mínimo, se emplearía este valor hasta conseguir transmitir la trama de forma correcta. En ese momento, T_{out} volvería a valer 100 ms.

Se establece el tiempo inicial de espera T_{out} (inicial) a 64 ms. El nodo B tarda 1 ms en procesar cada trama recibida, el tiempo de proceso del nodo A es despreciable y la probabilidad de que un bit se reciba erróneo es de 10^{-5}. Se considera que los reconocimientos no presentan errores. Teniendo en cuenta que la capacidad del enlace es de 1 Mbps, que las tramas enviadas son de 1500 Bytes y los reconocimientos tienen un tamaño de 125 Bytes y que la velocidad de propagación es de $3 \cdot 10^8$ m/s, se solicita:

a) (0.7p) El tiempo de espera mínimo, T_{out} (mínimo). Expréselo en milisegundos.
b) (0.5p) El tamaño óptimo de la ventana deslizante, expresado en número de paquetes.
c) (0.3p) Probabilidad de que una trama se reciba de forma errónea.
d) (1.5p) Tiempo medio empleado hasta transmitir una trama de forma correcta. Expréselo en milisegundos.
e) (0.5p) *Throughput* o cadencia, expresado en bits por segundo.

Nota: Le recordamos la expresión de la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} p^n = \frac{1}{1-p} \quad ; \quad \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot p^n = \frac{p}{(1-p)^2}$$

Solución

Pregunta 1 (1p) Elija la respuesta verdadera sobre las técnicas de conmutación de circuitos y de paquetes:

a) Las técnicas de conmutación de circuitos y conmutación de paquetes modo datagrama son similares en cuanto a que en ambas se establece un circuito (físico en la primera técnica y virtual en la segunda) previo a la transferencia de información, que se libera al finalizar la comunicación.
b) En conmutación de paquetes modo datagrama, los paquetes llegan todos en orden pues siguen el mismo camino (circuito virtual).
c) En conmutación de paquetes modo circuito virtual, cada enlace puede alojar a un único circuito virtual a la vez.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 2 (1p) Elija la respuesta verdadera sobre los mecanismos ARQ (*Automatic Repeat Request*) *Stop & Wait, Go-Back-N* y *Selective Repeat*.

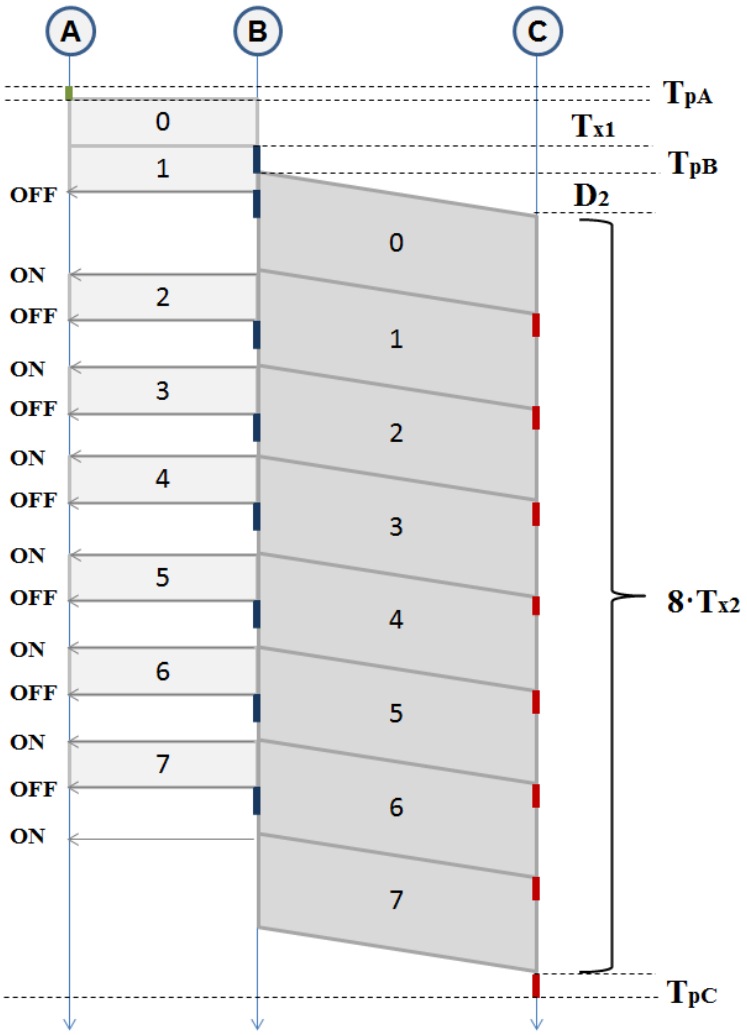
a) *Selective Repeat* necesita que el receptor disponga de un *buffer* de recepción, para poder así almacenar las tramas que llegan en desorden.
b) *Selective Repeat* tiene la desventaja de que produce más retransmisiones que *Go-Back-N*.
c) *Go-Back-N* es menos eficiente que *Stop & Wait*, pues no permite enviar otra trama hasta que no llega el ACK de la trama enviada.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 3 (1p) Elija la respuesta verdadera sobre las técnicas Aloha y CSMA (*Carrier Sense Multiple Access*) de acceso a un medio compartido

a) En CSMA/CD, si no llega el ACK antes del T_{OUT}, se interrumpe la transmisión en curso, se ejecuta el mecanismo de *back-off* y se procede a la retransmisión de la trama que colisionó.
b) Con Aloha ranurado el tiempo de vulnerabilidad es doble que con Aloha puro.
c) Para que el mecanismo CSMA/CD sea efectivo es necesario que el tiempo de transmisión de la trama sea mayor o igual al doble del retardo de propagación (suponga que no se usa secuencia de *jamming*).
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Problema 1 (3.5p)

a) $L_{Data} = L_1 - H_1 = 500 - 20 = 480$ bits.
b) $L_2 = L_{Data} + H_2 = 480 + 25 = 505$ bits.
c) $T_{x1} = L_1 / B_1 = 500 / 500000 = 1$ ms; $T_{x2} = L_2 / B_2 = 505 / 250000 = 2{,}02$ ms.
d) $D_2 = d_2 / V_{p2} = 180 / (2{,}4 \cdot 10^5) = 750$ µs $= 0{,}75$ ms.
e) $k = (M \cdot 8) / L_{Data} = 480 \cdot 8 / 480 = 8$ paquetes.
f)



g) $T = T_{pA} + T_{x1} + T_{pB} + D_2 + 8 \cdot T_{x2} + T_{pC}$
$= 0{,}020 + 1 + 0{,}600 + 0{,}75 + 16{,}16 + 0{,}500 = 19{,}03$ ms.

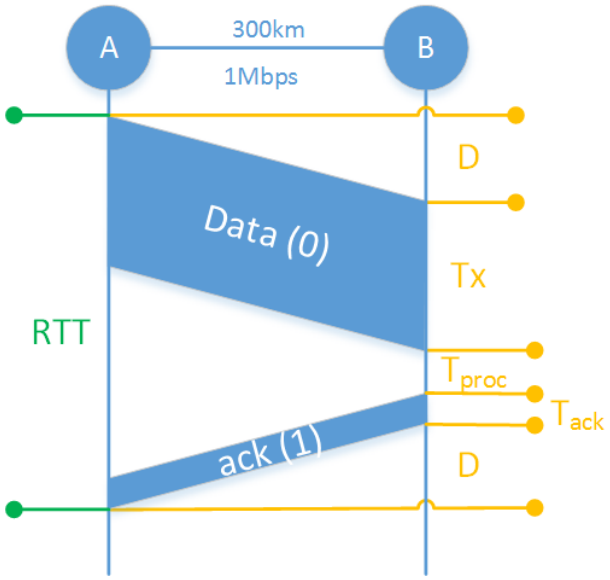
h) $U_1 = 8 \cdot T_{x1} / T = 8 / 19{,}03 = 42{,}04\ \%$
$U_2 = 8 \cdot T_{x2} / T = 16{,}16 / 19{,}03 = 84{,}92\ \%$

i) $T_{x1_data} = 480 / B_1 = 0{,}96$ ms ; $E_1 = 8 \cdot T_{x1_data} / T = 7{,}68 / 19{,}03 = 40{,}35\ \%$
$T_{x2_data} = 480 / B_2 = 1{,}92$ ms ; $E_2 = 8 \cdot T_{x2_data} / T = 15{,}36 / 19{,}03 = 80{,}71\ \%$

j) La cadencia en régimen permanente es $C = 1 / T_{x2} = 1 / (2{,}02 \cdot 10^{-3}$ seg/paq) = 495 paquetes /segundo. Para la transferencia realizada sería: $C = k / Tobs = 8 / (19{,}03 \cdot 10^{-3}$ seg/paq) = 420.38 paquetes /segundo.

Problema 2 (3.5p).

a) De acuerdo al enunciado, la transmisión de una trama podría modelarse de la siguiente forma:



Nótese que por simplicidad solo se ha dibujado lo referente a una trama y que por lo tanto, entre *Data(0)* y *ack(1)* habrían más tramas enviándose, de acuerdo a la capacidad de la ventana deslizante.

El tiempo de espera hasta detectar trama incorrecta (T_{out}) nunca podrá ser inferior al RTT, puesto que si esto sucediera, el sistema estaría continuamente transmitiendo la misma trama. De esta forma:

$$T_{out} \geq RTT = T_x + 2D + T_{proc} + T_{ack}$$

Los valores necesarios para el cálculo del RTT se pueden obtener mediante las siguientes expresiones:

$$T_x = \frac{P}{B} = \frac{1500Bytes \cdot \frac{8bits}{Byte}}{10^6 bps} = 12ms$$

$$D = \frac{d}{v_p} = \frac{3 \cdot 10^5 m}{3 \cdot 10^8 m/s} = 1ms$$

$$T_{ack} = \frac{P_{ack}}{B} = \frac{125Bytes \cdot \frac{8bits}{Byte}}{10^6 bps} = 1ms$$

De esta forma, se concluye que el T_{out} mínimo debe ser:

$$T_{out} = T_x + 2D + T_{proc} + T_{ack} = 12 + 2 + 1 + 1 = 16ms$$

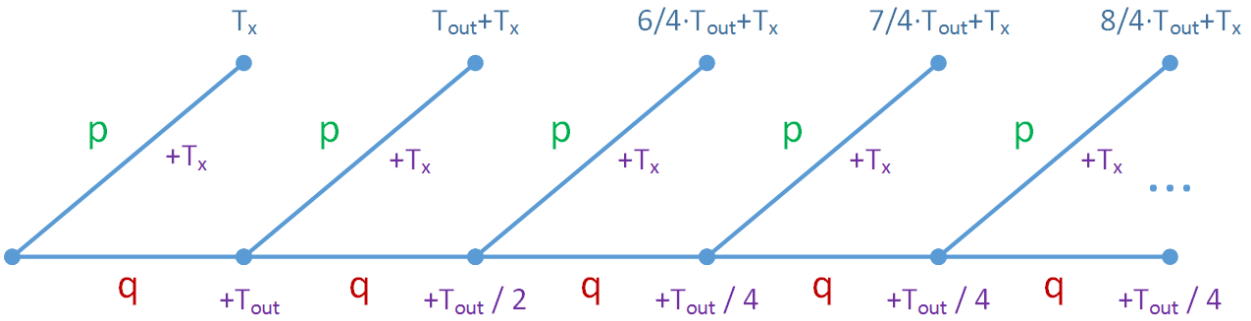
b) El tamaño óptimo de la ventana es aquel que asegura una utilización del 100% en el caso de transmisión correcta. Como los reconocimientos se envían trama a trama, el tamaño óptimo será aquel que haga que durante el RTT la transmisión no se vea truncada. De esta forma:

$$W_{opt} = \left\lceil \frac{RTT}{Tx} \right\rceil = \left\lceil \frac{16ms}{12ms} \right\rceil = 2$$

c) La probabilidad de que una trama se reciba errónea coincide con la probabilidad de que alguno de los bits de la trama se reciba de forma errónea. De esta forma:

$$q = 1 - (1 - BER)^P \cong P \cdot BER = 1500Bytes \cdot \frac{8bits}{Byte} \cdot 10^{-5} = 0.12 = 12\%$$

d) Para hallar el tiempo medio hasta transmitir una trama con éxito ($T_{éxito}$) es imprescindible construir el árbol de probabilidad que establece dicho tiempo para cada uno de los casos posibles. Para ello hay que calcular cuantas veces se reducirá el T_{out} hasta llegar al valor mínimo. Partiendo de 64ms (T), una retransmisión hace pasar el T_{out} a 32 ms (es decir T/2) y una segunda retransmisión lo deja en 16ms (es decir T/4), que es el valor mínimo calculado en el apartado a). De esta forma, a partir de la segunda retransmisión, el T_{out} será siempre 16ms (T/4).



De esta forma, siendo T_{out} el valor máximo del tiempo de espera hasta detectar que una trama debe retransmitirse, $T_{éxito}$ puede calcularse como:

$$T_{éxito} = pT_x + qp(T_x + T_{out}) + q^2p\left(T_x + \frac{6}{4}T_{out}\right) + q^3p\left(T_x + \frac{7}{4}T_{out}\right) + q^4p\left(T_x + \frac{8}{4}T_{out}\right) + \cdots ,$$

$$T_{éxito} = pT_x \sum_{i=0}^{\infty} q^i + qpT_{out} + \frac{q^2pT_{out}}{4}\sum_{i=6}^{\infty} iq^{i-6} = T_x + qpT_{out} + \frac{q^2pT_{out}}{4q^5}\sum_{i=6}^{\infty} iq^{i-1} ,$$

$$T_{éxito} = T_x + qpT_{out} + \frac{pT_{out}}{4q^3}\frac{d}{dq}\int \sum_{i=6}^{\infty} iq^{i-1}\, dq = T_x + qpT_{out} + \frac{pT_{out}}{4q^3}\frac{d}{dq}\sum_{i=6}^{\infty} q^i ,$$

$$T_{éxito} = T_x + qpT_{out} + \frac{pT_{out}}{4q^3}\frac{d}{dq}\left(\frac{q^6}{1-q}\right) = T_x + qpT_{out} + \frac{T_{out}}{4q^3p}(6q^5 - 5q^6) = T_x + qpT_{out} + \frac{q^2T_{out}}{4p}(6 - 5q) .$$

Teniendo en cuenta que q=0.12 y T_{out} = 64ms, el valor final de $T_{éxito}$ es:

$$T_{éxito} = 12ms + 6.7584ms + 1.4138ms = 20.1722ms.$$

e) Se puede calcular de varias formas:

$B_e = \frac{I}{T_{éxito}} = \frac{1500Bytes \cdot 8bits/Byte}{20.1722 \cdot 10^{-3}} = 594.87Kbps.$ $B_e = u_e B = \frac{T_x}{T_{éxito}} B = 0.59487 \cdot 10^6 = 594.87Kbps.$